

Anaylse aflevering 3

Vis at $\frac{d}{dx} x^r = x^{r-1}$ for $x > 0$

a) Vis når $r \in \mathbb{N}$

Induktion ift R

$$P(1): \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

P(n): antag holder for $R = n$ altså

$$\frac{d}{dx} x^n = n * x^{n-1}$$

P(n+1):

$$\frac{d}{dx} x^{n+1} = \frac{d}{dx} (x^n * x)$$

vi bruger produktreglen

$$\frac{d}{dx} (x^n * x) = \frac{d}{dx} (x^n) * x + x^n * \frac{d}{dx} x = n * x^{n-1} * x + x^n * 1 = (n+1) * x^n$$

Hvor induktionsantagelsen bruges ved 2. lighedstegn hvorefter vi får det ønskede

b) Udvid til $r \in \mathbb{Z}$

ved $r = 0$ er vi færdige da denne bare er konstant og den afledede derved er 0

Se på $r = -n, n \in \mathbb{N}$

$$\frac{d}{dx} x^{-n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^n} \right)$$

Reglen om den inverse der siger

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f(x)} \right) = - \frac{f'(x)}{(f(x))^2}$$

Derved delopgave a

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^n} \right) = -n * \frac{x^{n-1}}{x^{2n}} = -n * x^{n-1-2n} = -n * x^{-n-1} = r * x^{r-1}$$

Og vi er glade

c) Udvid til $r = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$

$f(x) = x^n$ er strengt monoton og kont

Og per (a) differentiabel Derved må

$$f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{n}}$$

Som er funktionen vi er intrasseret i det også være det

Vi har per 7.8 at

$$\begin{aligned} f^{-1'}(f(x)) &= \frac{1}{f'(x)} \\ f^{-1'}(x^n) &= \frac{1}{n * x^{n-1}} = \frac{1}{n} * x^{1-n} = \frac{1}{n} (x^n)^{\frac{1}{n}-1} \\ \Rightarrow f^{-1'}(x) &= \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = r * x^{r-1} \end{aligned}$$

Og vi er glade

d) Udvid til $r \in \mathbb{Q} \rightarrow r = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$

$$\frac{d}{dx} x^{\frac{m}{n}}$$

Bruger kædereglen sammen med resultaterne fra delopgave 2 og 3 kald

$x^{\frac{m}{n}}$ for $f(g(x))$ hvor $f(x) = x^m$ og $g(x) = x^{\frac{1}{n}}$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) * g'(x) = m * \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{m-1} * \frac{1}{n} * x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{m}{n} x^{\frac{m}{n}-\frac{1}{n}} * x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{m}{n} x^{\frac{m}{n}-1}$$

Og vi er glade